Création et utilisation de la base de données

Marie HENAULT

Laplace Immo

Contexte du projet

Mission de Laplace Immo : Se démarquer grâce à l'analyse des données.

Objectif du projet : Créer un modèle pour mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers.

Contexte organisationnel :

- Projet stratégique piloté par la CTO, Clara Daucourt.
- Importance de la qualité et de la conformité des données.

Mon rôle :

- Adapter la base de données existante.
- Analyser les données pour accompagner les agences régionales.

La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

Le RGPD repose sur des principes fondamentaux qu'un dictionnaire doit respecter :

- **Finalité déterminée et légitime**
- **Minimisation des données**
- **Limitation de la conservation**
- **Sécurité et confidentialité**
- **Droit des individus** (accès, rectification, suppression)

Fichier	Colonne	Problème	Nécessité	Action
Valeurs foncières	Nom_acquereur	Données personnelle directe	Non	Supprimé
	Adresse complète (Voie, Code_postal, Commune, etc.)	Indentification indirecte possible	Oui	Conservée
	Valeur_fonciere	Information sensible	Oui	Conservée
	Code_ID_commune et Code_postal	Identification indirecte possible	Oui	Conservées
Référentiel géographique	geolocalisation	Identification indirecte possible	Non	Supprimée
	com_nom, com_nom_maj, com_nom_maj_court	Identification indirecte avec croisement	Partielle	Supprimées
	uu_id, uucr_id, ze_id, dep_id, aca_id, reg_id, fd_id, fr_id, fe_id, au_id, auc_id	Identification indirecte possible	Non	Supprimées
	uu_code, reg_code, dep_code, aca_code	Identification indirecte avec croisement	Partielle	1 conservé
Données Communes	COM	Identification indirecte possible	Oui	Conservée

Les données initiales

Trois fichiers de données ont été fournis pour ce projet :

- Fichier **Valeurs foncières** (34 169 lignes).
- Fichier **Référentiel géographique** (38 916 lignes).
- Fichier **Données Communes** (34 991 lignes).

Fichier	Source	Utilité principale
Valeurs foncières	Open data DVF	Transactions immobilières : prix, surfaces, adresses.
Référentiel géographique	data.gouv	Géolocalisation et regroupements régionaux.
Données Communes	INSEE	Recensements : population municipale et totale.

Constats initiaux :

- Données volumineuses mais bien structurées.
- Certaines colonnes non pertinentes ou sensibles identifiées (ex. géolocalisation dans le référentiel).

L’extrait du dictionnaire des données 1/2

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	
Id_bien	ID dans la base de données	Varchar	50	Clef étrangère
Id_transaction	Concaténation de Id_bien + date_mutation	Varchar	50	Clef primaire
Date_mutation	Date de la transaction	Date	-	
Valeur_fonciere	Valeur foncière du bien	Decimal	15,2	

Table Vente

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	
Id_bien	ID dans la base de données	Varchar	50	Clef primaire
No_voie	Numéro des rues	Varchar	5	
B/T/Q	Indice de répétition	Char	1	
Type_de_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	
Code_voie	Code Rivoli	Varchar	5	
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	
Code_ID_commune	ID de la commune	Integer	-	
Code_postal	Code postal pour l'adresse	Varchar	5	
Commune	Commune pour l'adresse	Varchar	50	
Code_departement	Numéro de département pour l'adresse	Varchar	3	
Code_commune	Référence cadastrale de la parcelle	Varchar	3	
id_codedep_codecommune	Concaténation de Code_departement + Code_commune	Varchar	6	Clef étrangère
Préfixe_section	Identifiant différenciant immeubles dans communes absorbées/quartiers	Varchar	3	
Section	Fraction du territoire communal pour les documents cadastraux	Varchar	3	
No_plan	Référence cadastrale de la parcelle	Integer	-	
1er_lot	Identifiant du premier lot au sein d’une disposition	Varchar	10	
Surface_Carrez_1er_lot	Surface du premier lot calculée selon la loi Carrez	Decimal	15, 2	
Type_local	Type de bien (maison ou appartement)	Varchar	15	
Surface_reelle_bati	Surface mesurée entre murs, incluant locaux et dépendances	Integer	-	
Nombre_pieces_principales	Nombre de pièces principales du bien	Varchar	2	

Table Bien

L’extrait du dictionnaire des données 2/2

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	
CODREG	Code de la région	Varchar	2	Clef étrangère
CODDEP	Code du département	Varchar	3	
CODCOM	Code de la commune	Varchar	3	
id_codedep_codecommune	Concaténation de Code_departement + Code_commune	Varchar	6	Clef primaire
COM	Nom de la commune	Varchar	50	
PMUN	Population municipale	Integer	-	
PCAP	Population comptée à part	Integer	-	
PTOT	Population totale (municipale + comptée à part)	Integer	-	
Code_postal	Code postal pour l'adresse	Varchar	6	

Table Communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	
regrgp_nom	Nom du regroupement géographique (exemple : province, DROM-COM, Île-de-France)	Varchar	15	
reg_nom	Nom actuel de la région administrative	Varchar	50	
reg_code	Code de la région	Varchar	2	Clef primaire

Table Region

Le schéma relationnel normalisé

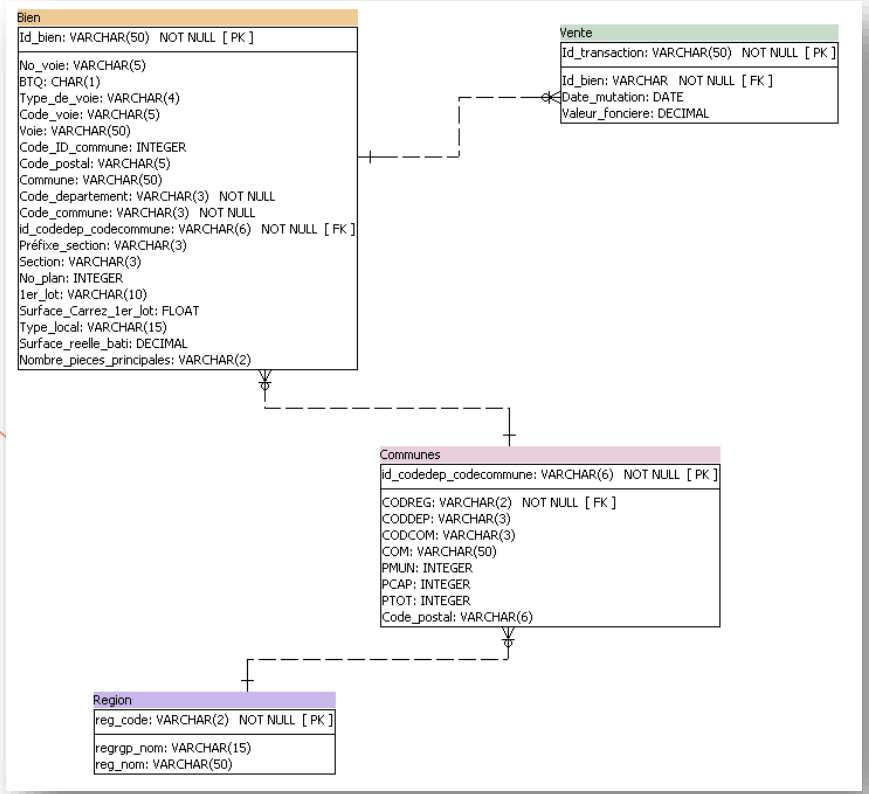


Table	Clé primaire	Clé étrangère	Relations
Bien	Id_bien	id_codedep_code commune	1:N (chaque Bien est associé à une Commune via id_codedep_codecommune)
			1:N (chaque Bien peut avoir plusieurs Ventes via Id_bien)
Vente	Id_transaction	Id_bien	1:N (chaque Bien peut avoir plusieurs Ventes)
Communes	id_codedep_code commune	CODREG	1:N (chaque Commune peut avoir plusieurs Biens via id_codedep_codecommune)
			1:N (chaque Commune peut être liée à plusieurs Régions via CODREG)
Region	reg_code	/	1 :N (chaque Région peut être associée à plusieurs Communes via reg_code)

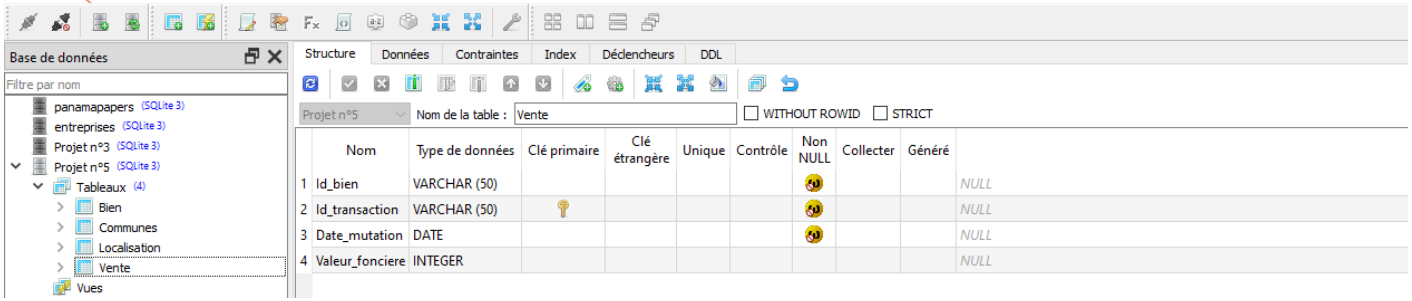
La base de données avec les tables créées et les données chargées

Ajout des colonnes personnalisées :

- Table Bien :
  - id_codedep_codecommune = Code_departement + Code_commune
  - Id_bien = Code_voie + Code_departement + Code_commune + Préfixe_section + Section + No_plan + 1er_lot
  - Id_transaction = Id_bien + Date_mutation
- Table Vente :
  - Id_bien et Id_transaction récupérés via Table Bien
- Table Communes :
  - id_codedep_codecommune = CODDEP + CODCOM

Commande pour créer la table Vente :

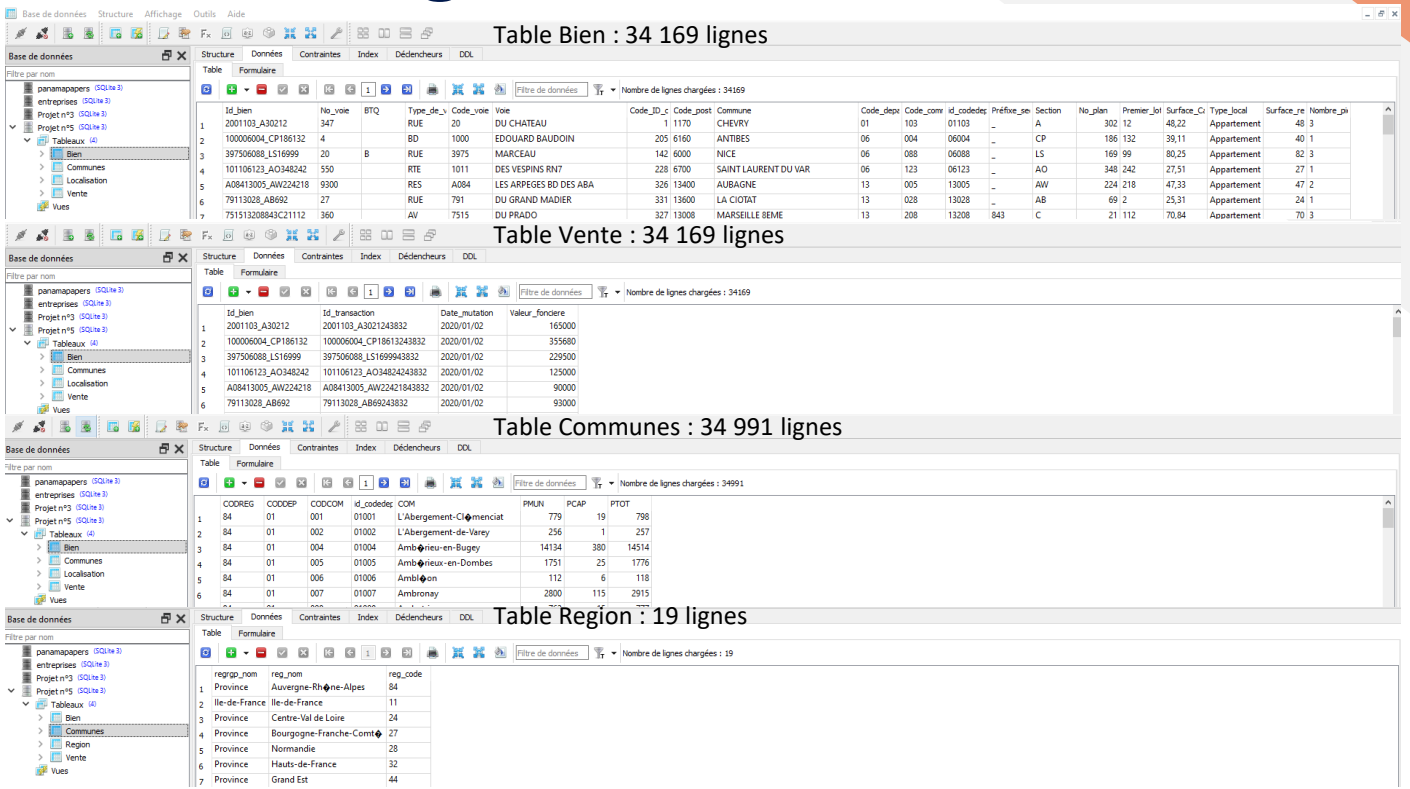
```
CREATE TABLE Vente (
Id_bien VARCHAR(50) NOT NULL,
Id_transaction VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY,
Date_mutation DATE NOT NULL,
Valeur_fonciere DECIMAL (15,2)
);
```



Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

L'affichage des données m'a permis de vérifier :

- Que les tables contenaient bien les données attendues.
- Que le nombre de lignes dans chaque table correspondait au nombre attendu après importation.



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d’appartements vendus au 1er semestre 2020

Méthodologie :

- Jointure des tables *Vente* et *Bien* via l’identifiant du bien.
- Filtrage des ventes réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
- Sélection des transactions portant uniquement sur des appartements.
- Comptage du nombre total de ventes avec COUNT().

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_appartements_vendus
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
  AND v.Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
```

Résultats : 31 378 appartements vendus

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Nombre_Appartements_Vendus
1	31378

Requête 2

Le nombre de ventes d’appartement par région pour le 1er semestre 2020

Méthodologie :

- Filtrage des ventes pour ne conserver que les appartements.
- Sélection des transactions réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
- Jointure avec la table *Bien,* la table *Communes* et la table *Region* pour associer chaque vente à sa région.
- Regroupement des données par région et comptage du nombre de ventes.

```
SELECT r.reg_nom AS Region, COUNT(v.Id_transaction) AS Nombre_ventes
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r ON c.CODREG = r.reg_code
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
AND v.Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nombre_ventes DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 17

	region	nombre_ventes
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-C►te d'Azur	3649
3	Auvergne-Rh►ne-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comt►	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La R►union	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

Requête 3

Proportion des ventes d’appartements par le nombre de pièces

Méthodologie :

•Filtrage des ventes pour ne conserver que les appartements.
•Regroupement des ventes par nombre de pièces principales et comptage des transactions.
•Calcul de la proportion de chaque catégorie par rapport au total des ventes.

```
SELECT
   b.Nombre_pieces_principales,
   COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*)
                       FROM Vente v
                       JOIN Bien b2 ON v.Id_bien = b2.Id_bien
                       WHERE b2.Type_local = 'Appartement’ AS proportion
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
  AND v.Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
GROUP BY b.Nombre_pieces_principales
ORDER BY proportion DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 12

	Nombre pieces principales	proportion
1	2	31.17789534068456
2	3	28.57416023965836
3	1	21.47683090063101
4	4	14.2137803556632
5	5	3.55025814264771
6	6	0.65013703868953
7	7	0.17209509847664
8	0	0.09560838804258
9	8	0.05417808655746
10	9	0.02549557014469
11	10	0.00637389253617
12	11	0.00318694626809

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

Méthodologie :

- Calcul du prix du mètre carré en divisant la valeur foncière par la surface du bien.
- Filtrage des ventes pour ne conserver que les appartements.
- Sélection des transactions réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
- Jointure avec la table *Communes* pour associer chaque vente à son département.
- Calcul de la moyenne du prix du mètre carré par département.
- Tri des départements par prix décroissant et sélection des 10 plus chers.

```
SELECT b.Code_departement AS Departement,
    AVG(v.Valeur_fonciere / b.Surface_Carrez_1er_lot) AS
Prix_m2_moyen
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE b.Surface_Carrez_1er_lot > 0
GROUP BY b.Code_departement
ORDER BY Prix_m2_moyen DESC
LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	Departement	Prix_m2_moyen
1	75	12045.342735131891
2	92	7219.380056479961
3	94	5340.495610281973
4	06	4696.755195338717
5	74	4667.1104923470575
6	93	4336.683689552669
7	78	4225.234395891271
8	69	4059.2591937596226
9	2A	4010.5914033559015
10	33	3764.128841112428

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

Méthodologie :

- Filtrage des ventes pour ne conserver que les maisons.
- Restriction des résultats aux départements d'Île-de-France.
- Calcul du prix du mètre carré en divisant la valeur foncière par la surface du bien.
- Calcul de la moyenne du prix au mètre carré sur l'ensemble des maisons vendues.

```
SELECT AVG(v.Valeur_fonciere / b.Surface_Carrez_1er_lot) AS
Prix_m2_moyen
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r ON c.CODREG = r.reg_code
WHERE b.Type_local = 'Maison'
AND r.reg_nom = 'Ile-de-France'
AND b.Surface_Carrez_1er_lot > 0;
```

Résultats : 3 745,05 € par m²

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	Prix_m2_moyen
1	3745.0548849583683

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

Méthodologie :

- Filtrage des ventes pour ne conserver que les appartements.
- Jointure avec la table *Communes* puis la table *Region* pour récupérer la région associée à chaque bien.
- Tri des ventes par valeur foncière décroissante.
- Sélection des 10 appartements les plus chers.

```
SELECT b.Id_bien, r.reg_nom AS Region,
b.Surface_Carrez_1er_lot AS Surface_m2,
v.Valeur_fonciere AS Prix_vente
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r ON c.CODREG = r.reg_code
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
ORDER BY v.Valeur_fonciere DESC
LIMIT 10
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	Id_bien	Region	Surface_m2	Prix_vente
1	910775116_DD1853	Ile-de-France	9.1	9000000
2	85091174_AX16322	Ile-de-France	64	8600000
3	62075107_AK34100	Ile-de-France	20.55	8577713
4	550375117_CO10015	Ile-de-France	42.77	7620000
5	49975106_AU14104	Ile-de-France	253.3	7600000
6	864175101_AZ8679	Ile-de-France	139.9	7535000
7	414175116_DV465	Ile-de-France	360.95	7420000
8	79475116_CN2411	Ile-de-France	595	7200000
9	144975101_BC672	Ile-de-France	122.56	7050000
10	863575101_AT4181	Ile-de-France	79.38	6600000

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

Méthodologie :

- Regrouper les ventes en deux périodes :
  - **T1** : 1er janvier 2020 - 31 mars 2020.
  - **T2** : 1er avril 2020 - 30 juin 2020.
- Compter le nombre total de ventes pour chaque trimestre.
- Appliquer la formule du taux d'évolution : $\frac{\text{Ventes T2} - \text{Ventes T1}}{\text{Ventes T1}} * 100$
- Retourner le résultat sous forme de pourcentage.

```
WITH ventes_par_trimestre AS (
SELECT
CASE
WHEN v.Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31' THEN 'T1'
WHEN v.Date_mutation BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30' THEN 'T2'
END AS trimestre,
COUNT(*) AS nombre_ventes
FROM Vente v
GROUP BY trimestre
)
SELECT
(t2.nombre_ventes - t1.nombre_ventes) * 100.0 / t1.nombre_ventes AS
taux_evolution
FROM ventes_par_trimestre t1
JOIN ventes_par_trimestre t2 ON t1.trimestre = 'T1' AND t2.trimestre = 'T2';
```

Résultats : 3,68 % d'évolution

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	taux_evolution
1	3.67787315212208

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces

Méthodologie :

- **Filtrer les appartements** :
  - Conserver uniquement les biens de type *Appartement*.
  - Sélectionner ceux ayant plus de 4 pièces.
- **Calculer le prix moyen au m² par région** :
  - Diviser la *valeur foncière* par la *surface Carrez*.
  - Agréger les résultats par région pour obtenir une moyenne.
- **Classer les régions** :
  - Trier les régions par prix moyen au m² en ordre décroissant.

```
SELECT r.reg_nom AS Region,
AVG(v.Valeur_fonciere / b.Surface_Carrez_1er_lot) AS Prix_m2_moyen
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN Region r ON c.CODREG = r.reg_code
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
AND CAST(b.Nombre_pieces_principales AS INTEGER) > 4
AND b.Surface_Carrez_1er_lot > 0
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Prix_m2_moyen DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	Region	Prix_m2_moyen
1	Ile-de-France	8757.62329682693
2	La Réunion	3641.8134526409735
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3587.646038336738
4	Corse	3104.883094011355
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2891.357981071243
6	Nouvelle-Aquitaine	2465.4770070266195
7	Bretagne	2412.0478638969134
8	Pays de la Loire	2315.7092058297103
9	Hauts-de-France	2189.8900194671837
10	Occitanie	2097.2074169967646
11	Normandie	2015.7648444392112
12	Grand Est	1540.8594474152126
13	Centre-Val de Loire	1453.065836077007
14	Bourgogne-Franche-Comté	1251.0929244283575
15	Martinique	573.4800447594182

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

Méthodologie :

- **Filtrer les ventes du 1er trimestre 2020** (1er janvier - 31 mars).
- **Compter le nombre de ventes** par commune.
- **Appliquer un filtre** pour ne garder que les communes avec au moins 50 ventes.
- **Classer les résultats** par nombre de ventes en ordre décroissant.

```
SELECT c.COM AS Commune, COUNT(v.Id_transaction) AS
Nombre_ventes
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE v.Date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND
'2020/03/31'
GROUP BY c.COM
HAVING COUNT(v.Id_transaction) >= 50
ORDER BY Nombre_ventes DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 48

	commune	nombre ventes
1	Paris 17e	228
2	Paris 15e	215
3	Paris 18e	209
4	Nice	173
5	Paris 11e	169
6	Paris 16e	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e	146
9	Paris 20e	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e	116
12	Paris 12e	110
13	Paris 10e	109
14	Paris 9e	106
15	Grenoble	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e	94
18	Paris 7e	87
19	Paris 6e	86
20	Marseille 8e	81
21	Asni◆res-sur-Seine	81
22	Courbevoie	80
23	Paris 5e	79
24	Paris 3e	79

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 48

	commune	nombre ventes
25	Toulouse	78
26	Antibes	77
27	Marseille 4e	72
28	Marseille 1er	71
29	Vincennes	68
30	Rueil-Malmaison	68
31	Lille	67
32	Marseille 9e	66
33	Montreuil	65
34	Angers	64
35	N◆mes	63
36	S◆te	62
37	Paris 8e	62
38	La Ciotat	62
39	Rennes	61
40	Paris 2e	61
41	Paris 4e	60
42	Toulon	59
43	Levallois-Perret	59
44	Saint-Maur-des-Foss◆s	56
45	Versailles	54
46	Ajaccio	54
47	Puteaux	53
48	Issy-les-Moulineaux	50

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

Méthodologie :

- **Filtrer les données** pour ne conserver que les appartements de 2 et 3 pièces.
- **Exclure les valeurs incohérentes** (valeur foncière ou surface nulle).
- **Calculer le prix moyen au m²** pour chaque catégorie.
- **Appliquer la formule** de différence en pourcentage entre les deux moyennes.

```
WITH Prix_m2 AS (
SELECT
CAST(b.Nombre_pieces_principales AS INTEGER) AS Nombre_pieces,
AVG(v.Valeur_fonciere / b.Surface_Carrez_1er_lot) AS Prix_m2_moyen
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
AND b.Surface_Carrez_1er_lot > 0
AND CAST(b.Nombre_pieces_principales AS INTEGER) IN (2, 3)
GROUP BY Nombre_pieces
)
SELECT
(p3.Prix_m2_moyen - p2.Prix_m2_moyen) / p2.Prix_m2_moyen * 100 AS
Difference_pourcentage
FROM
(SELECT Prix_m2_moyen FROM Prix_m2 WHERE Nombre_pieces = 2) p2,
(SELECT Prix_m2_moyen FROM Prix_m2 WHERE Nombre_pieces = 3) p3;
```

Résultats : -12,31 % de différence de prix

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	Difference_pourcentage
1	-12.31101606681723

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

Méthodologie :

•**Filtrer les départements** : Seules les ventes des départements 6, 13, 33, 59 et 69 sont prises en compte.

•**Joindre les ventes aux communes**

•**Calculer la moyenne des valeurs foncières** par commune.

•**Identifier le top 3** des communes avec les valeurs foncières moyennes les plus élevées pour chaque département.

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	Code departement	Commune	Valeur fonciere moyenne
1	06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750
2	06	Eze	655000
3	06	Mouans-Sartoux	476898
4	13	Gignac-la-Nerthe	330000
5	13	Saint-Savournin	314425
6	13	Cassis	313416.875
7	33	L⬚ge-Cap-Ferret	549500.6363636364
8	33	Vayres	335000
9	33	Arcachon	307435.92727272725
10	59	Bers⬚e	433202
11	59	Cysoing	408550
12	59	Halluin	322250
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.26086956525
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25

```
WITH Moyenne_Valeur AS (
SELECT
c.CODDEP AS Code_departement,
c.COM AS Commune,
AVG(v.Valeur_fonciere) AS Valeur_fonciere_moyenne
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE c.CODDEP IN ('06', '13', '33', '59', '69')
GROUP BY c.CODDEP, c.COM
),
Classement AS (
SELECT
Code_departement,
Commune,
Valeur_fonciere_moyenne,
RANK() OVER (PARTITION BY Code_departement ORDER BY
Valeur_fonciere_moyenne DESC) AS Rang
FROM Moyenne_Valeur
)
SELECT Code_departement, Commune, Valeur_fonciere_moyenne
FROM Classement
WHERE Rang <= 3
ORDER BY Code_departement, Rang;
```

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

Méthodologie :

- **Filtrer les communes** : Seules les communes ayant plus de 10 000 habitants sont incluses.
- **Compter le nombre total de transactions** par commune.
- **Calculer le ratio transactions pour 1000 habitants** en divisant le nombre de ventes par la population totale, puis en multipliant par 1000.
- **Classer et sélectionner** les 20 premières communes avec le ratio le plus élevé.

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	commune	population totale	nombre transactions	transactions par 1000
1	Paris 2e Arrondissement	21735	127	5.84311019093628
2	Paris 1er Arrondissement	16055	79	4.92058548738711
3	Paris 3e Arrondissement	34306	161	4.6930566081735
4	Arcachon	11898	55	4.62262565136998
5	La Baule-Escoublac	16797	77	4.5841519318926
6	Paris 4e Arrondissement	29390	120	4.08302143586254
7	Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	3.98742427727935
8	Paris 8e Arrondissement	36250	139	3.83448275862069
9	Sanary-sur-Mer	17160	60	3.4965034965035
10	Paris 9e Arrondissement	60563	208	3.4344401697406
11	La Londe-les-Maures	10776	37	3.43355605048255
12	Paris 6e Arrondissement	41171	139	3.37616283306211
13	Saint-Cyr-sur-Mer	11725	38	3.2409381663113
14	Chantilly	11178	35	3.13115047414564
15	Pornichet	11440	35	3.05944055944056
16	Saint-Mand|	22576	69	3.05634301913536
17	Paris 10e Arrondissement	86863	264	3.0392687335229
18	Menton	30981	91	2.93728414189342
19	Saint-Hilaire-de-Riez	11501	33	2.86931571167725
20	Vincennes	50230	141	2.80708739796934

```
WITH Transactions_Par_Commune AS (
SELECT
c.COM AS Commune,
c.PTOT AS Population_Totale,
COUNT(v.Id_transaction) AS Nombre_Transactions,
(COUNT(v.Id_transaction) * 1000.0 / c.PTOT) AS
Transactions_Pour_1000_Habitants
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Communes c ON b.id_codedep_codecommune =
c.id_codedep_codecommune
WHERE c.PTOT > 10000
GROUP BY c.COM, c.PTOT
)
SELECT Commune, Population_Totale,
Nombre_Transactions, Transactions_Pour_1000_Habitants
FROM Transactions_Par_Commune
ORDER BY Transactions_Pour_1000_Habitants DESC
LIMIT 20;
```

Résumé des analyses clefs

Points clés des analyses

- **Volumes de ventes** : Bonne augmentation entre le T1 et le T2 2020.
- **Prix au m²** : Très variable selon les régions et le nombre de pièces.
- **Départements les plus chers** : Paris et Hauts-de-Seine en tête.
- **Maisons en Île-de-France** : Prix moyen au m² élevé.
- **Transactions actives** : Certaines communes affichent une activité élevée par habitant.
- **Top ventes** : 10 appartements les plus chers concentrés en zones premium.
- **Différences par typologie** : Appartements 3 pièces moins chers au m² que les 2 pièces.

Merci !